로봇공학 용어 사전

뜻은 국제 표준 ISO 8373:2021(로봇 용어)을 따라 쉬운 말로 풀었어요. 단원마다 처음 나오는 곳에 모았어요.

1 기초 로봇공학

로봇팔 manipulator
관절로 이어진 팔로 물체를 잡고 옮기는 로봇. 이 로봇(myCobot 280)은 관절 6개짜리 로봇팔.

관절 joint
두 부분을 이어 주며 돌거나(회전) 미끄러지는(직선) 곳. 이 로봇의 관절은 모두 회전 관절.
관절 번호는 바닥부터 J1, J2, … J6.

링크 link
관절과 관절 사이의 단단한 뼈대 부분.

회전 관절 revolute joint
문의 경첩처럼 한 축을 중심으로 도는 관절. myCobot 280 의 관절 6개가 모두 회전 관절.

직선 관절 prismatic joint
서랍처럼 한 축을 따라 미끄러지는 관절.

여유 자유도 redundancy
작업에 필요한 것보다 남는 자유도. 같은 손끝 자세를 여러 팔 모양으로 만들 수 있다.
7축 팔이 6자유도 작업을 하면 여유 자유도 1.

자유도 degrees of freedom, DOF
로봇이 따로따로 움직일 수 있는 방향의 수. 이 로봇은 관절이 6개라 자유도 6.
물체의 위치(3)와 방향(3)을 모두 정하려면 자유도 6 이 필요하다.

플랜지 flange
팔 맨 끝, 도구를 볼트로 붙이는 둥근 면.

기준 좌표계 base frame
로봇 받침 바닥 가운데를 원점으로 한 좌표계. 이 로봇의 좌표는 모두 여기서 잰다.

위치 position
어디에 있는가를 x, y, z 세 숫자(mm)로 나타낸 것.

자세 orientation
어느 쪽을 향하고 있는가. 세 각도(롤·피치·요)로 나타낸다.
위치 3개 + 자세 3개 = 포즈(pose).

포즈 pose
위치와 자세를 함께 이르는 말.

회전 행렬 rotation matrix
방향이 얼마나 돌아갔는지를 담은 3×3 숫자 표.
$R^TR = I$, $\det R = 1$. 짐벌락이 없다.

롤·피치·요 roll, pitch, yaw
자세를 적는 세 각: 롤 = 손끝 축 둘레로 비틀기, 피치 = 앞뒤로 숙이기, 요 = 좌우로 돌리기.
적용 순서를 함께 정해야 한다 (이 로봇: 요 → 피치 → 롤, R = Rz·Ry·Rx).

오일러각 Euler angles
세 축 둘레로 차례로 돈 각도 세 개로 자세를 적는 방법. 롤·피치·요도 그 하나.
순서가 다르면 같은 세 각도 다른 자세가 된다.

쿼터니언 quaternion
숫자 네 개(w, x, y, z)로 자세를 적는 방법. 짐벌락이 없어 계산에 쓴다.
$w^2 + x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

작업 반경 reach
팔을 다 뻗었을 때 손끝이 닿는 가장 먼 거리. myCobot 280 은 280 mm.

작업 공간 workspace
도구 끝이 닿을 수 있는 모든 곳.

관절 한계 joint limit
관절이 돌 수 있는 가장 작은·큰 각도. 이 로봇의 J1 은 −168°~168°.

특이점 singularity
팔을 쭉 펴는 등, 어떤 방향으로는 더 움직일 수 없게 되는 자세. 그 근처에서는 관절이 매우 빨리 돌아야 한다.

솜씨 좋은 작업 공간 Dexterous workspace
손끝이 모든 방향으로 접근할 수 있는 점만 모은 작업 공간의 안쪽 부분

짐벌락 Gimbal lock
세 회전축 중 두 개가 겹쳐 자세의 한 방향을 잃는 현상 (피치 ±90°)

공구 중심점 Tool centre point (TCP)
작업 기준이 되는 공구 끝의 점. myCobot 280 그리퍼는 플랜지에서 58 mm

2 기구학 & 역기구학

좌표계 coordinate frame
위치를 숫자로 말하려고 정한 원점과 x·y·z 세 방향.

변환 행렬 homogeneous transformation
회전과 이동을 한 번에 담은 4×4 숫자 표. 곱하면 좌표계를 차례로 옮겨 갈 수 있다.

순기구학 forward kinematics
관절 각도를 알 때 손끝의 위치·자세를 계산하는 것. 답은 하나.
바닥에서 손끝까지 관절마다의 변환 행렬을 차례로 곱한다.

역기구학 inverse kinematics
손끝을 둘 위치·자세가 주어졌을 때 관절 각도를 찾는 것. 답이 여러 개이거나 없을 수 있다.

관절 공간 joint space
관절 각도 6개로 나타낸 세계. "관절 공간 직선" = 각도들을 똑같은 비율로 바꾸는 움직임.

경로 path
지나가는 길의 모양(어디를 지나는가). 시간은 들어 있지 않다.

보간 interpolation
두 점 사이를 중간값으로 촘촘히 채우는 것.

DH 파라미터 Denavit–Hartenberg parameters
이웃한 두 관절 좌표계의 관계를 a·α·d·θ 네 숫자로 적는 약속

해석적 풀이 Analytic (closed-form) inverse kinematics
코사인 법칙·삼각비 같은 식으로 관절 각도를 바로 구하는 역기구학 풀이

반복 풀이 Numerical (iterative) inverse kinematics
손끝 오차를 보며 관절 각도를 조금씩 고치기를 되풀이해 답에 다가가는 역기구학 풀이

다중해 Multiple solutions
같은 손끝 포즈에 닿는 관절 각도 묶음이 여러 개인 것

팔꿈치 위·아래 Elbow up / elbow down
팔꿈치를 위로 접느냐 아래로 접느냐에 따라 같은 손끝 위치에 닿는 두 자세

직교 공간 Cartesian space
손끝을 x·y·z 좌표와 자세로 나타내는 공간 (작업 공간 좌표와 같은 말)

관절 이동 Joint move (MOVJ)
관절 각도를 고르게 바꿔 움직이는 명령. 손끝은 곡선으로 간다

직선 이동 Linear move (MOVL)
손끝이 직선 위를 지나도록 점마다 역기구학을 풀어 움직이는 명령

3 미분기구학 · 궤적 생성

자코비안 Jacobian
관절을 조금씩 돌릴 때 손끝이 어느 쪽으로 얼마나 움직이는지를 담은 표. 손끝 속도 = 자코비안 × 관절 속도.

조작성 manipulability
그 자세에서 손끝이 여러 방향으로 얼마나 쉽게 움직이는지. 타원체로 그리면 둥글수록 좋다.

궤적 trajectory
경로 + 시간. 언제 어디에 있는지까지 정한 움직임.

속도 velocity
위치가 1초에 얼마나 바뀌는가.

가속도 acceleration
속도가 1초에 얼마나 바뀌는가. 출발·정지 때 크다.

저크 jerk
가속도가 1초에 얼마나 바뀌는가. 크면 "덜컥" 하고 흔들린다.

속도 프로파일 velocity profile
움직이는 동안 속도가 시간에 따라 어떻게 바뀌는지 그린 모양.

사다리꼴 프로파일 trapezoidal profile
일정하게 빨라지고 → 같은 속도로 가다가 → 일정하게 느려지는 움직임. 속도 그래프가 사다리꼴.

S자 프로파일 S-curve profile
가속도까지 부드럽게 바꾸는 움직임. 사다리꼴보다 조금 느리지만 덜 흔들린다.

경유점 via point
목표까지 가는 도중에 지나가도록 정한 점.

동기화 synchronization
여러 관절이 같은 순간에 출발해 같은 순간에 도착하게 맞추는 것.

조작성 타원체 Manipulability ellipsoid
관절 속도를 고르게 줬을 때 손끝이 낼 수 있는 속도를 모두 그린 타원체. 납작할수록 특이점에 가깝다

정역학 Statics
움직이지 않을 때 손끝 힘과 관절 토크의 관계를 다루는 것 ($\tau = J^T F$)

다항식 궤적 Polynomial trajectory
위치를 시간의 3차·5차 다항식으로 정해 시작과 끝의 속도·가속도를 맞춘 궤적

블렌딩 Blending
경유점에서 멈추지 않도록 앞뒤 구간을 경유점 근처에서 부드럽게 섞어 잇는 것

블렌드 반경 Blend radius (zone)
블렌딩을 시작하는 경유점까지의 거리. 클수록 빠르고 부드럽지만 경유점에서 더 비켜 간다

진행도 Path parameter (normalized progress)
움직임이 전체의 얼마만큼 왔는지를 0~1 로 나타낸 값 s

4 로봇 동역학

토크 torque
돌리는 힘. 힘 × 회전축까지의 거리(N·m).

중력 토크 gravity torque
팔과 물건의 무게 때문에 관절이 버텨야 하는 토크. 팔을 뻗을수록 커진다.

관성 inertia
움직임을 바꾸기 싫어하는 성질. 무겁고 멀리 있을수록 크다.

동역학 dynamics
힘·토크와 움직임(가속도) 사이의 관계를 다루는 것.

가반하중 payload
로봇이 들 수 있는 최대 무게. 이 로봇은 250 g.

물리 엔진 physics engine
질량·중력·마찰·충돌을 계산해 물체가 실제처럼 움직이게 하는 프로그램. 여기서는 Rapier.

강체 rigid body
모양이 변하지 않는 물체. 블록·로봇 링크를 강체로 계산한다.

질량 mass
물체에 들어 있는 양. 무거울수록 움직이기도 멈추기도 어렵다.

마찰 friction
맞닿은 두 면이 미끄러지지 않으려는 힘.

토크 한계 Torque limit
모터가 낼 수 있는 가장 큰 토크. 필요한 토크가 이보다 크면 버티거나 따라가지 못한다

중력 보상 Gravity compensation
자세로 계산한 중력 토크를 모터 명령에 미리 더해 무게를 버티게 하는 방법

관성 모멘트 Moment of inertia
회전 운동에서 질량에 해당하는 값. 질량이 회전축에서 멀수록 크다

역동역학 Inverse dynamics
관절의 각도·속도·가속도로부터 필요한 토크를 계산하는 것

관성 행렬 Inertia (mass) matrix
여러 관절의 관성을 한꺼번에 담은 행렬 M(θ). 자세에 따라 바뀐다

코리올리 효과 Coriolis effect
여러 관절이 함께 돌 때 관절 속도끼리 곱해져 생기는 힘. 대학 과정의 이름

마찰 계수 Coefficient of friction
두 면이 얼마나 미끄러운지를 나타내는 숫자 μ. 마찰력 = μ × 누르는 힘

정지 마찰 Static friction
멈춰 있는 물체가 미끄러지지 않게 버티는 마찰. 최댓값은 μ_s × 무게

운동 마찰 Kinetic friction
미끄러지는 물체의 속도를 줄이는 마찰. 크기는 μ_k × 무게

5 로봇 제어공학

서보 모터 servo motor
명령한 각도로 스스로 돌아가 멈추는 모터. 안에서 각도를 재며 계속 고친다(피드백).

개루프 제어 open-loop control
결과를 보지 않고 정해진 명령만 보내는 제어.

피드백 제어 feedback (closed-loop) control
결과를 재서 목표와의 차이(오차)를 보고 명령을 계속 고치는 제어.

오차 error
목표와 지금 값의 차이.

P 제어 proportional control
오차에 비례해서 힘을 내는 제어. 오차가 크면 세게, 작으면 약하게.

PID 제어 PID control
오차(P) + 쌓인 오차(I) + 오차가 바뀌는 빠르기(D)를 함께 보는 제어. 가장 널리 쓰인다.

오버슈트 overshoot
목표를 지나쳤다가 되돌아오는 것.

정상상태 오차 steady-state error
충분히 기다려도 남아 있는 오차.

안전 여유 safety margin
닿기 직전이 아니라 일정 거리 앞에서 멈추도록 두는 여유 간격.

영점 zero position (calibration)
각 관절의 0° 기준. 어긋나면 모든 위치가 조금씩 틀어진다.

반복 정밀도 repeatability
같은 곳으로 여러 번 보냈을 때 도착점이 얼마나 모이는지.

외란 Disturbance
짐 무게·마찰 변화처럼 모델에 없던 것이 결과를 흐트러뜨리는 것

게인 Gain
오차(또는 쌓인 오차·변화율)에 곱해 힘을 정하는 숫자. Kp·Ki·Kd

정착 시간 Settling time
응답이 목표 근처 띠(예: ±2%) 안에 들어가 다시 나오지 않을 때까지 걸린 시간

전달함수 Transfer function
입력과 출력의 관계를 s 의 식으로 적은 것. 대학 과정에서 제어기·시스템을 나타낼 때 쓴다

궤적 추종 Trajectory tracking
시간에 따라 바뀌는 명령 궤적을 실제 관절이 따라가게 하는 것

추종 오차 Tracking error
같은 시각의 명령 궤적과 실제 궤적의 차이

서보 지연 Servo lag
피드백이 오차가 생긴 뒤에야 힘을 내서 실제가 명령보다 뒤처지는 것

피드포워드 Feedforward
오차를 기다리지 않고 모델로 필요한 토크를 미리 계산해 명령에 더하는 것

계산 토크 제어 Computed torque control
동역학 모델 전체로 필요한 토크를 계산해 넣고 남은 오차를 피드백으로 고치는 제어. 이름만

협동 로봇 Collaborative robot (cobot)
울타리 없이 사람 곁에서 일하도록 힘·속도를 제한한 로봇

힘·파워 제한 Power and force limiting
사람과 닿아도 다치지 않도록 로봇의 힘과 속도(파워)를 제한하는 협동 운전 방식

토크 제한 Torque limiting
제어기가 모터에 내는 토크에 상한을 두는 것. 닿았을 때 누르는 힘이 그만큼으로 묶인다

충돌 감지 Collision detection
토크나 오차가 갑자기 커진 것을 보고 부딪힌 것으로 판단해 멈추거나 물러나는 기능

임피던스 제어 Impedance control
손끝을 스프링·댐퍼처럼 무르게 만들어 밀리면 물러나게 하는 제어. 이름만

정확도 Accuracy
명령한 위치에 얼마나 가깝게 가는지

캘리브레이션 Calibration
알려진 점에서 실제 위치를 재서 영점·길이 같은 모델 값을 고치는 일 (보정)

최소제곱 Least squares
측정과 모델의 차이를 제곱해 더한 값이 가장 작아지는 값을 찾는 방법

6 동작 계획

엔드 이펙터 end effector
팔 끝에 다는 도구. 그리퍼, 흡착 펌프, 펜 등이 있다.

충돌 검사 collision checking
로봇 모양이 책상·물체·자기 몸과 겹치는지 계산으로 확인하는 것.

경로 계획 path planning
부딪히지 않고 목표까지 가는 길을 찾는 것.

RRT rapidly-exploring random tree
무작위 자세 쪽으로 나뭇가지를 뻗어 가며 길을 찾는 방법. 충돌하는 가지는 버린다.

흡착 suction
공기를 빨아들여 물체를 붙잡는 방식. 흡착 펌프와 흡착컵.

경계 부피 Bounding volume
충돌 검사를 빠르게 하려고 로봇 링크나 물체를 감싸는 단순한 모양 (캡슐·구·상자)

터널링 Tunneling
검사 간격이 넓어 검사와 검사 사이에 있는 얇은 물체를 건너뛰고 "충돌 없음" 으로 판정하는 현상

연속 충돌 검사 Continuous collision detection (CCD)
자세 몇 개만이 아니라 움직이며 쓸고 지나간 부피 전체를 검사해 터널링을 막는 방법

형상 공간 Configuration space (C-space)
관절 각들로 이루어진 공간. 로봇의 자세 하나가 이 공간의 점 하나다 (myCobot 280 은 6 차원)

RRT-Connect RRT-Connect
출발과 도착 양쪽에서 RRT 나무를 키워 서로 만나게 해 길을 찾는 방법. 한쪽만 키울 때보다 빠르다

경로 다듬기 Path shortcutting
찾은 길 위 두 점을 직선으로 이어 부딪히지 않으면 사이의 점을 지워 길을 짧게 만드는 일

확률적 완전성 Probabilistic completeness
길이 있으면 시간이 충분할 때 언젠가 반드시 찾는다는 성질. 최단 경로는 보장하지 않는다

PRM Probabilistic roadmap
자유 공간에 무작위 점을 미리 뿌려 가까운 점끼리 이어 둔 지도로 길을 찾는 방법

그리퍼 Gripper
손가락처럼 물체의 양 옆면을 쥐어 잡는 엔드 이펙터. 물체 폭이 벌어지는 폭 안이어야 잡는다

파지 계획 Grasp planning
물체의 어디를(파지점), 어느 방향에서(접근 방향), 무엇으로(도구) 잡을지 정하는 일

접근점 Approach point
물체 바로 위 일정 높이에 정해 두는 점. 여기서 수직으로 내려가 잡는다

사이클 시간 Cycle time
작업을 한 번 하는 데 걸리는 시간. 이동·내리기·잡기·놓기·들기를 모두 더한다

7 로봇 비전 · 인식

픽셀 pixel
사진을 이루는 작은 점. 사진 속 위치는 (가로 칸, 세로 칸)으로 말한다.

카메라 보정 camera calibration
사진의 픽셀 위치와 실제 위치(mm)의 관계를 재서 맞추는 것.

손-눈 보정 hand-eye calibration
로봇 손에 단 카메라가 손끝에서 어디에, 어느 방향으로 붙어 있는지 재는 것.

마커 fiducial marker (ArUco)
카메라가 위치를 쉽게 찾도록 만든 흑백 무늬 표.

임계값 threshold
"이 값보다 크면 빨강" 처럼 나누는 기준 값.

시각 서보 visual servoing
카메라로 보면서 목표와의 차이를 줄이도록 계속 움직이는 제어.

핀홀 카메라 모델 Pinhole camera model
빛이 렌즈 중심 한 점을 지나 사진 면에 닿는다고 보는 카메라 모델. u = f·X/Z + c

호모그래피 Homography
한 평면 위의 점을 사진 픽셀과 이어 주는 3×3 변환. 위치를 아는 점 4개로 정한다

시차 Parallax
높이가 다른 점을 같은 평면으로 보고 바꿀 때 생기는 위치 어긋남

마스크 Mask
조건에 맞는 픽셀은 1(하양), 아닌 픽셀은 0(검정)으로 칠한 그림

HSV 색 공간 HSV color space
색을 색상(H)·채도(S)·밝기(V)로 나눠 적는 방법. 조명이 바뀌어도 색상은 거의 그대로다

연결 요소 Connected component
마스크에서 서로 붙어 있는 1 픽셀들의 덩어리. 물체 하나로 본다

무게중심 Centroid
덩어리 픽셀들의 u 평균과 v 평균. 물체 위치로 쓴다

한 번 보고 이동 Look-then-move
사진을 한 번 보고 위치를 계산한 뒤 보지 않고 움직이는 방식

이득 Gain
오차를 얼마나 세게 고칠지 정하는 곱하는 수. 작으면 느리고, 너무 크면 흔들린다

이미지 자코비안 Image Jacobian (interaction matrix)
카메라 속도와 사진 속 점의 속도를 잇는 표. ṡ = L v

8 로봇 학습

모방 학습 imitation learning
사람이 보여 준 동작(시연)을 보고 따라 하도록 배우는 방법.

시연 demonstration
사람이 직접 로봇을 움직여 보여 주는 동작 기록.

일반화 generalization
배운 적 없는 새 상황(다른 위치 등)에서도 잘하는 것.

정책 Policy
상황(관찰)을 받아 행동을 내주는 규칙. 로봇 학습이 얻으려는 것

그대로 재생 Record and replay
기록한 궤적을 상황과 상관없이 똑같이 되풀이하는 것

행동 복제 Behavior cloning
시연의 (관찰, 행동) 쌍을 지도 학습으로 맞춰 정책을 얻는 가장 단순한 모방 학습

강화학습 Reinforcement learning
시연 없이 시행착오와 보상으로 정책을 배우는 방법 (이 과정에서는 이름만)

파이프라인 Pipeline
앞 단계의 출력을 다음 단계의 입력으로 넘기며 이은 처리 순서

성공률 Success rate
성공 횟수를 시도 횟수로 나눈 값

시뮬-실물 차이 Sim-to-real gap
같은 프로그램을 시뮬레이터와 실물 로봇에서 돌렸을 때 생기는 결과 차이

그 밖의 용어

로봇 robot
프로그램대로 움직이는 기계 장치로, 어느 정도 스스로 판단해 옮기기·집기·자리 잡기를 하는 것.
ISO 8373: 어느 정도의 자율성을 가지고 이동·조작·위치 결정을 하도록 프로그램된 구동 장치.

작업 공간 좌표 Cartesian space
x·y·z 로 나타낸 세계(직교 공간). "직선 이동" = 손끝이 실제로 곧게 가는 움직임.

피지컬 AI physical AI
보고(감지) → 판단하고 → 실제로 움직이는(행동) 인공지능.
로봇이 대표적.

구면 선형 보간 Slerp (spherical linear interpolation)
두 자세(회전) 사이를 고른 빠르기로 섞는 보간

시각-언어-행동 모델 Vision-Language-Action model (VLA)
사진과 말(지시)을 받아 로봇 동작을 내도록 많은 시연 데이터로 학습한 모델

도메인 무작위화 Domain randomization
시뮬에서 조명·색·위치 같은 조건을 일부러 무작위로 바꿔 가며 시험해 실물 차이에 대비하는 방법